

Função Afim

Coeficientes, Zero, Estudo do Sinal e Aplicações

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Definição

O que é a função afim?

Função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. No plano é uma **reta não horizontal** ($y = ax + b$) — também dita **função de 1º grau**.

OBS a = coeficiente **angular** (inclinação / taxa de variação); b = coeficiente **linear** = $f(0)$ (onde corta o eixo y).

$$f(x) = 3x + 4: a = 3, b = 4$$
$$f(2) = 3 \cdot 2 + 4 = 10$$

a Coeficiente Angular

Taxa de variação e inclinação

A partir de dois pontos A, B da reta:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$A = (2, 3), B = (3, 5): a = \frac{5 - 3}{3 - 2} = 2$$

+1 em $x \rightarrow +2$ em y (crescente)

$$A = (1, 4), B = (3, 0): a = \frac{0 - 4}{3 - 1} = -2$$

+1 em $x \rightarrow -2$ em y (decrescente)

OBS $a > 0 \rightarrow$ função **crescente**; $a < 0 \rightarrow$ **de-**crescente.

b Coeficiente Linear

Interseção com o eixo y

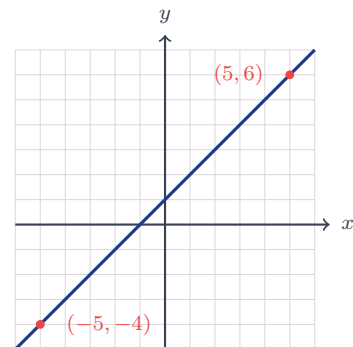
$b = f(0)$ — ponto onde a reta corta o eixo y .
Conhecidos a e um ponto (x, y) :

$$b = y - a \cdot x$$

Reta por $(2, 7)$ com $a = 3$:

$$b = 7 - 3 \cdot 2 = 1 \Rightarrow f(x) = 3x + 1$$

DETERMINAR A FUNÇÃO PELO GRÁFICO



Por $(-5, -4)$ e $(5, 6)$:

$$a = \frac{6 - (-4)}{5 - (-5)} = \frac{10}{10} = 1$$

$$6 = 1 \cdot 5 + b \Rightarrow b = 1$$

$$\Rightarrow f(x) = x + 1$$

x_0 Zero da Função

Onde a reta cruza o eixo x

Valor de x tal que $f(x) = 0$:

$$ax + b = 0 \Rightarrow x_0 = -\frac{b}{a}$$

obs Existe e é **único** para toda afim ($a \neq 0$): a reta cruza o eixo x em exatamente um ponto.

$$2x - 6 = 0 \Rightarrow x_0 = 3$$

$$-3x + 9 = 0 \Rightarrow x_0 = 3$$

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x_0 = -1$$

$\pm$ Estudo do Sinal

Quando f é positiva, nula ou negativa

O sinal de f **muda no zero** x_0 e depende do sinal de a .

$a > 0$ (**crescente**):

$$f(x) < 0 \text{ se } x < x_0; \quad f(x) > 0 \text{ se } x > x_0$$

$a < 0$ (**decrescente**):

$$f(x) > 0 \text{ se } x < x_0; \quad f(x) < 0 \text{ se } x > x_0$$

INEQUAÇÕES

$$2x - 6 > 0: \quad x_0 = 3, \quad a > 0 \Rightarrow x > 3$$

$$-3x + 9 \geq 0: \quad x_0 = 3, \quad a < 0 \Rightarrow x \leq 3$$

Esp Casos Particulares

Função linear e função constante

Linear ($b \neq 0$): $f(x) = ax$ passa pela **origem**.

Ex.: $f(x) = 5x \rightarrow$ zero em $x_0 = 0$

Constante ($a = 0$): $f(x) = b$, reta **horizontal**.

Ex.: $f(x) = 4 \rightarrow$ não cruza o eixo x (sem zero)

Toda função linear é afim, mas nem toda afim é linear. A **constante não é afim** (pois $a = 0$).

Prob Problemas Contextualizados

Aplicação em situações reais

Estratégia: (1) achar a taxa a e o valor inicial b ; (2) montar $f(x) = ax + b$; (3) responder.

P1 — TÁXI

$$\text{Bandeirada R\$ 5} + \text{R\$ 2,50/km:} \quad f(x) = 2,50x + 5$$

$$f(x) > 30: \quad 2,50x > 25 \Rightarrow x > 10 \text{ km}$$

P2 — TEMPERATURA

$$\text{Parte de } 80^\circ\text{C, cai } 5^\circ\text{C/min:} \quad T(x) = -5x + 80$$

$$-5x + 80 = 30 \Rightarrow -5x = -50 \Rightarrow x = 10 \text{ min}$$